

小嶋 明 (Akira Kojima)

AIアプリケーションエンジニア

複数のLLMを一つの画面で扱うFlutterアプリ「Clage Cook」、Android ChromiumへのAI機能統合「ChromiumforA」、PythonとFFmpegによる動画編集DSL「ScriptVEdit」を開発しています。実装にはAIエージェントを使い、仕様・アーキテクチャ・受入テスト・実機検証と最終判断を自分で行っています。

東京大学 工学部 精密工学科卒・同大学院 修士課程修了。博士課程でEIT触覚センサを研究し（2026年3月退学）、筆頭著者として査読論文を発表。基本情報技術者。

- 公開OSS: Clage Cook・ScriptVEdit（リポジトリ・CI・実機画面）
- Android実機開発: ChromiumforA（比較画像・操作動画、非公開）
- 査読論文: Frontiers in Robotics and AI（筆頭著者）
- 受託開発: 美容クリニック向けLINE応答AI（開発中・匿名掲載）

代表作

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

[GitHub](#)

Flutter・Dart・Direct BYOK・Secure Storage・Python/FastAPI (reference server)

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を並列に送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリです。APIキーは利用者自身のもの（BYOK）を使います。



Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末内に保存するモード

設計判断: プロバイダごとに異なるAPI契約とストリーミング形式を共通のインターフェースに吸収し、一部のAIが失敗しても完了済みの回答を保持する流れにしました。APIキーはOSのsecure storageへ保存し、会話履歴を端末内だけに置くDirect接続と、開発用のreference serverを分離しています。

実装・検証: Flutterで6プラットフォームの共通UIを実装し、WindowsとAndroid実機で動作を確認。公開リポジトリとCIで確認できます。

公開状況: 公開ベータ。本番運用向けサポート・後方互換性は未保証です。



一覧：各AIの回答と統合回答 詳細：相互批評後も初回答を保持

▼ 開発背景 — 非公開版を毎日運用し、公式APIで再実装

Kotlin/Jetpack Compose・Python/FastAPI・Glance widget
各社AIの回答比較・統合をAndroidから毎日使える常駐システムとして非公開で運用してきました。生成の継続、再接続後の復帰、使用量ウィジェットを設計し、この会議フローを公式APIベースで再実装したものが公開版です。

! コマンドによる会議操作、失敗時も完了済み回答を残す流れ、JSON / ZIPで他のAIへ渡せる連携を実装しています。



回答カード（実機） 使用量ウィジェット

Android・Chromium改造・検索結果の再評価・ページ要約

Android版Chromiumを改造し、Google検索の結果ページへAIの評価コメントを挿入して、評価後の並び順を提示します。ページ要約と選択文へのAI処理も統合しました。



通常表示 — 「人工知能」の検索結果

AI評価後 — 根拠コメントの挿入と順位変更

担当: Chromium本体への組み込み、操作設計、認証情報の扱い、安全性検証。

技術的な難所: 認証情報の扱いに関する問題を再現テストで検出し、構造を変更したうえで同条件で再検証しました。

Wikipedia要約・専用検索・関連項目

ページ要約・選択文AI

サイト別UI・動画再生補助



FABメニュー

ページ要約

▼ 実機画面をもう1枚（AI評価・並び替え完了）



AI評価・並び替え完了

確認できるもの: 同一検索語の通常表示／AI評価後の比較、Android実機画面、操作動画。個人検証用のため非公開で、画面・動画・設計のみ公開しています。

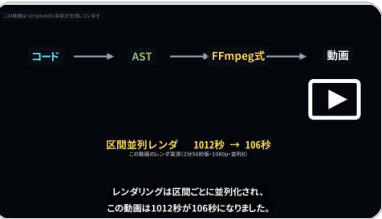
Python・FFmpeg・MIT License・pytest

動画のタイムラインをPythonコードで記述し、FFmpegコマンドへ変換して映像を生成するDSLです。コードだけで動画を組み立てられるため、AIエージェントによる動画制作にも使えます。解説動画自体もScriptVEditで制作しました。

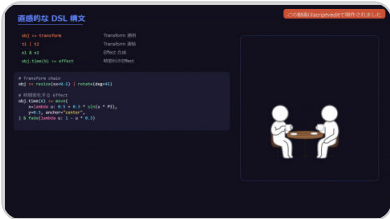


左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

設計判断: DSLの記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決、区間ごとの並列レンダリング。
AI利用の範囲: Ffmpegコマンドへの変換部分の実装にAIエージェントを利用しました。DSL仕様・受入条件・テストケース・出力検証・性能評価は自分で定義し、実施しています。
計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20コアPCで計測 — 逐次1012秒、並列8で106秒。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。

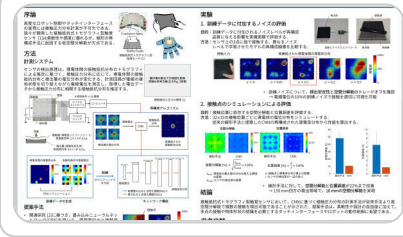


この動画自身のレンダリング時間を計測



演算子で記述するDSL構文

研究 — 機械学習×触覚計測



EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの逆問題にCNNを適用し、1点接触のシミュレーションで空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%まで低減しました（SI2022・IROS 2022でポスター発表）。
電極配置の最適化では、最悪領域の空間分解能指標（HWHM、小さいほど良い）を等間隔配置に対して最大19.2%低減し、筆頭著者としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました。
CNN (Keras)・シミュレーションによる訓練データ生成・電極配置最適化

[査読論文](#)

受託案件

美容クリニック向けLINE応答AI

Dify・LINE Webhook・RAG・状態管理

受託開発・開発中・匿名掲載

LINEでの問い合わせ一次対応を支援するAIです。FAQ回答、予約フォームへの案内、必要なときのスタッフへの引き継ぎを扱います。
Dify応答フロー、LINE Webhook、RAGナレッジ、状態管理を実装済みで、回答品質と安全性を検証中です。施設を特定しない範囲で掲載許可を得ています。顧客名・画面・利用者/運用データ・KPIは非公開です。

経歴・資格・主要技術

- 2018-22 東京大学 工学部 精密工学科
- 2022-24 東京大学大学院 修士課程 修了
- 2024-26 同博士課程でEIT触覚センサを研究（2026年3月退学）
- 2026- フリーランスのAIアプリケーションエンジニア

資格: 基本情報技術者試験 合格（2026年8月）

- Flutter / Dart — Clage CookのAndroid・Windowsほか共通UI
- Python / FastAPI — Clage Cookのreference server、ScriptVEdit本体
- Android / Chromium改造 — ChromiumforA
- Ffmpeg — ScriptVEditの映像生成
- Dify / RAG — 受託のLINE応答AI
- CNN (Keras) — EIT触覚センサ研究の再構成モデル
- C++ / GLSL — 過去作品の制御・CG（倒立振り子、レイトレーシング）

過去作品

現在の代表作品より前に作ったものです。AIクライアント、制御、CG・画像処理の実装を実画面と動画で確認できます。

過去作品一覧（10件）を開く



ChatGPT-Windows

Python · PySide6 (Qt6) · MIT

翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出せるWindows常駐クライアント。ストリーミング表示と、Windows資格情報マネージャーへのAPIキー保存を実装。

[GitHub](#) [▶ デモ動画](#)

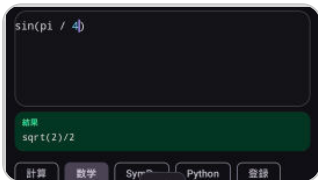


ChatGPT-Web

JavaScript · 単一HTML · MIT

入力の続きをゴーストテキストで提案するプロトタイプ。Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定。ローカル検証用。

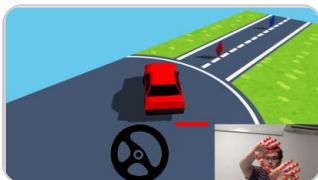
[GitHub](#) [▶ デモ動画](#)



Calcpy

Android · Kotlin/Compose · オンデバイスCPython 3.13/SymPy · 非公開プロトタイプ

電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroid試作。4方向フリック入力と、Python実行の別プロセス隔離を設計。

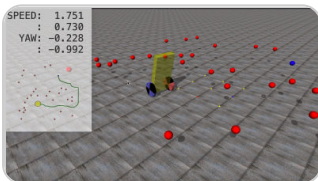


ハンドドライブ

JavaScript · Three.js

Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を、ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモ。

[▶ デモ動画](#)



倒立振り子

C++ · ODE

PID制御で倒立姿勢を保ちながら、障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーション。

[▶ デモ動画](#)

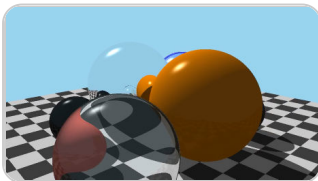


レイトレーシング（GLSL + CSG）

C++ · OpenGL/GLSL

CSGの和・差・積で形状を組み替え、反射・屈折・透過までリアルタイム描画。

[▶ デモ動画](#)



レイトレーシング（Python）

Python

レイと球の交差、材質、反射・屈折の再帰計算をフルスクラッチ実装。

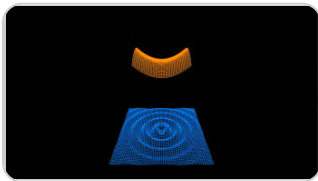
[▶ デモ動画](#)



シャドウマッピング

Python

デプスマップで影を生成し、バイアス調整でシャドウアクネとピーターバン現象を抑制。



波と放物面のアニメーション

Python

既存の描画基盤を再利用し、伝播する波と放物面の変形をワイヤーフレームで可視化。

[▶ デモ動画](#)



Canny法（エッジ抽出）

Python

ライブラリに頼らず、Canny法のエッジ抽出処理を一から実装。左が入力、右が出力。

連絡先

[Mail: a.kojima8924@gmail.com](mailto:a.kojima8924@gmail.com) [GitHub: kojima8924 ↗](#)

主な領域：AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++ / Flutter / FastAPI

© 2026 Akira Kojima. All rights reserved.